

边界约束 Hilbert 空间中多项式稠密的一般准则: 充分条件, 矩刻画与临界指数

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-05

摘要

本文建立受边界条件约束的 Hilbert 空间中多项式基稠密性的一般准则 (后续方向 2). 设 H 为 $[-1, 1]$ 上含多项式 Π 且多项式稠密的 Hilbert 空间, 稀疏基 $p_0 = 1, p_1 = x, p_{2m} = x^{2m} - \frac{m}{m-1}x^{2m-2}, p_{2m+1} = x^{2m+1} - \frac{m}{m-1}x^{2m-1}$ ($m \geq 2$, 缺 2, 3 次). 三个结果:

1. 一阶矩准则 (定理 3): 若 $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ 且 $\beta < 1$, 则 $\{p_n\}$ 在 H 中完备. 证明: 正交条件化为矩的一阶递推 $M_{2m} = mM_2$, 与 $\beta < 1$ 的矩界矛盾.
2. 跳变矩准则 (定理 5): 若 $\{q_n\} \subset \Pi$ 满足三系数跳变 $q_{2m} = c_0x^{2m} - A_mx^{2m-2} + B_mx^{2m-4}$ ($c_0 > 0, B_m \geq 0$, 增长引理假设), 且 $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ (任意多项式阶), 则 $\{q_n\}$ 在 H 中完备.
3. 矩刻画 (定理 2): $\{p_n\}$ 在 H 中完备当且仅当不存在非零 $w \in H$ 使矩 $M_k = (w, x^k)_H$ 满足 $M_0 = M_1 = 0, M_{2m} = mM_2, M_{2m+1} = mM_3$. 完备性被归结为一个矩量问题.

应用到移位 Krein Laplacian 的左定空间族 H^s : 因 $\|x^k\|_{H^s} \leq C_s k^s$ 且 $\{K_c p_n\}$ 满足跳变结构, 配合等距传输 $K_c : H^t \rightarrow H^{t-2}$, 得到 $\{p_n\}$ 在一切整数 H^s 中完备 (修正会话 10 推论 6.2 的证明: 原证明中恒等式 $K_c^{s/2} p_{2m} = cK_c^{s/2} x^{2m} - A_m K_c^{s/2} x^{2m-2} + B_m K_c^{s/2} x^{2m-4}$ 对 $s \geq 4$ 不成立; 正确的机制是 $K_c p_{2m}$ 的多项式跳变在任意 H^s -矩下成立, 再加两步等距传输). 临界性: 对角空间 H_β (内积 $(x^j, x^k) = \delta_{jk}(k+1)^{2\beta}$) 中 $\{p_n\}$ 完备当且仅当 $\beta \leq 3/2$; $\beta > 3/2$ 时显式 $w \neq 0$ 与 $\{p_n\}$ 正交. 故“单幂范数多项式增长”是充分条件而非充分必要: 对角族给出精确临界指数 $3/2$, 而 Cauchy-Schwarz 矩界只给出充分条件 $\beta < 1$ (一阶) 与任意多项式阶 (跳变).

目录

1 记号与框架	2
2 矩刻画 (充要条件)	2
3 一阶矩准则 (充分条件)	3
4 跳变矩准则 (充分条件, 任意多项式阶)	3
5 左定标度: 一切整数 H^s 中完备	4
5.1 等距传输	4
5.2 关键跳变在任意 H^s 中成立	4
5.3 主定理	4

1 记号与框架	2
6 临界性: 对角空间 H_β	5
7 数值验证	5
8 对抗性审计与开放问题	6
9 涉及到的数学知识	6

1 记号与框架

固定 H 为 $[-1, 1]$ 上函数的 Hilbert 空间, 满足

(H1) $\Pi \subset H$ (所有多项式属于 H), 且 Π 在 H 中稠密;

(H2) 矩泛函良定: 对 $w \in H$, $M_k := (w, x^k)_H$ 有定义且 $|M_k| \leq \|w\|_H \|x^k\|_H$.

(H2) 自动成立 (Cauchy-Schwarz). 研究对象是稀疏基

$$p_0 = 1, \quad p_1 = x, \quad p_{2m} = x^{2m} - \frac{m}{m-1}x^{2m-2}, \quad p_{2m+1} = x^{2m+1} - \frac{m}{m-1}x^{2m-1} \quad (m \geq 2). \quad (1)$$

允许指标 $n \in \{0, 1\} \cup \{4, 5, \dots\}$ (缺 2, 3). 注意 $\{p_n\}$ 是 Π 的三角基 (每项首系数 1), 故 $\text{span}\{p_n\} = \Pi$; “ $\{p_n\}$ 在 H 中完备” 即 Π 在 H 中稠密. 问题的实质是: 哪些 H 中 Π 稠密, 边界约束如何影响它.

注 1.1 (两个不同的稠密性). (H1) 中 “多项式稠密” 是假设, 完备性结论 (定理 3, 5) 的输入; 输出是 “ $\{p_n\}$ (甚至 $\{q_n\}$) 也稠密”. 对左定空间 H^s , 多项式稠密是标准结论; 本项目的贡献在于证明带缺次数 2, 3 的稀疏子族仍稠密.

2 矩刻画 (充要条件)

定理 2.1 (矩刻画). $\{p_n\}$ 在 H 中完备当且仅当: 对任意 $w \in H$, 若 $M_0 = M_1 = 0$ 且

$$M_{2m} = m M_2, \quad M_{2m+1} = m M_3 \quad (m \geq 1), \quad (2)$$

则 $w = 0$. 等价地, 完备性失败当且仅当存在 M_2, M_3 不全为零, 使得矩序列由 $M_0 = M_1 = 0$ 与 (2) 决定, 且可被某个 $w \in H$ 表示: $M_k = (w, x^k)_H$.

证明. $w \perp \text{span}\{p_n\}$ 当且仅当 $(w, p_n)_H = 0$ 对一切允许 n 成立. $n = 0, 1$ 给出 $M_0 = M_1 = 0$. 对 $m \geq 2$:

$$0 = (w, p_{2m})_H = M_{2m} - \frac{m}{m-1} M_{2m-2},$$

迭代得 $M_{2m} = m M_2$; 奇次同理. 反之若矩满足 (2) 且 $M_0 = M_1 = 0$, 则回代得 $w \perp \text{span}\{p_n\}$. 故 $\text{span}\{p_n\}$ 稠密 $\iff$ 正交补为 $\{0\} \iff$ 所述矩条件仅由 $w = 0$ 满足. $\square \quad \square$

注 2.2 (矩量问题的视角). 定理 2 把稠密性归结为: 序列 $(\mu_{2m}) = (m M_2)$, $(\mu_{2m+1}) = (m M_3)$ 何时是某个 $w \in H$ 的矩. 对一般的 H 这是经典矩量问题; 对角空间 H_β (第 5 节) 中可表示性显式可判, 给出精确临界指数.

3 一阶矩准则 (充分条件)

定理 3.1 (一阶矩准则). 设 H 满足 (H1)(H2) 且 $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ ($\beta < 1$). 则 $\{p_n\}$ 在 H 中完备.

证明. 设 $w \in H$, $(w, p_n)_H = 0$ 对一切允许 n . 由定理 2, $M_{2m} = mM_2$. 由 (H2) 与范数假设:

$$m|M_2| = |M_{2m}| \leq \|w\|_H \|x^{2m}\|_H \leq C\|w\|_H (2m)^\beta.$$

若 $M_2 \neq 0$, 则 $m \leq (C\|w\|_H/|M_2|)(2m)^\beta$ 对一切 m , 与 $\beta < 1$ 矛盾. 故 $M_2 = 0$, 递推给出全部偶矩为零; 奇矩同理 ($M_3 = 0$). 于是 $M_k = 0$ 对一切 k , 由 (H1) 中多项式稠密, $\|w\|_H^2 = (w, w)_H = \lim (w, p_N)_H = 0$, $w = 0$. $\square$ $\square$

推论 3.2 (左定空间 $0 \leq s < 3/2$). 对移位 Krein Laplacian 的左定空间 H^s , $\|x^k\|_{H^s} \leq C_s k^{s-1/2}$ (整 s 由直接估计, 分数 s 由插值), 故 $0 \leq s < 3/2$ 时 $\{p_n\}$ 在 H^s 中完备. 特别地 $s = 0$ (即 L^2) 与 $s = 1$ 成立, 且证明比跳变方法更简单 (一阶递推).

证明. $s = 0$: $\|x^k\|_{L^2} = \sqrt{2/(2k+1)} \leq Ck^{-1/2}$, $\beta = -1/2 < 1$. $s = 1$: $\|x^k\|_1^2 = 2k^2/(2k-1) + 2c/(2k+1) \leq Ck$, $\beta = 1/2 < 1$. 一般 $s \in (0, 1)$: 插值于 L^2 与 H^1 得 $\beta = s/2 < 1/2$. $s \in (1, 3/2)$: 插值于 H^1 与 H^2 得 $\beta = s - 1/2 < 1$. $\square$ $\square$

4 跳变矩准则 (充分条件, 任意多项式阶)

引理 4.1 (增长引理, 会话 9). 设 $c_0 > 0$, $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $c_0 u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ ($j \geq 2$), 且 $A_j - B_j \geq c_0$ 对一切 $j \geq 2$. 则 $u_j > 0$ 且单调不减, 且

$$u_m \geq \prod_{j=2}^m \frac{A_j - B_j}{c_0}.$$

若 $\prod_j (A_j - B_j)/c_0$ 超多项式增长 (例如 Krein 情形 $A_j - B_j = 4j + cj/(j-1)$, 乘积 $\geq (4/c)^{m-1} m!$), 则 $u_m = \omega(m^\beta)$ 对一切 β .

证明. 单调性: $c_0 u_j \geq (A_j - B_j)u_{j-1} + B_j(u_{j-1} - u_{j-2}) \geq c_0 u_{j-1}$ 归纳 ($B_j \geq 0$). 比值: $u_j/u_{j-1} \geq (A_j - B_j)/c_0$. 连乘即得. $\square$ $\square$

定理 4.2 (跳变矩准则). 设 H 满足 (H1)(H2), $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ (任意 β). 设 $\{q_n\} \subset \Pi$, $q_0 = c_0$, $q_1 = c_0 x$, 且对 $m \geq 2$:

$$q_{2m} = c_0 x^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}, \quad q_{2m+1} = c_0 x^{2m+1} - A'_m x^{2m-1} + B'_m x^{2m-3}, \quad (3)$$

其中 $c_0 > 0$, $B_m, B'_m \geq 0$, 且两族系数都满足增长引理 4 的超多项式假设. 则 $\{q_n\}$ 在 H 中完备.

证明. 设 $w \in H$, $(w, q_n)_H = 0$ 对一切允许 n ($n \in \{0, 1\} \cup \{4, 5, \dots\}$). $n = 0, 1$ 给出 $M_0 = M_1 = 0$. 由 (3) 与线性性:

$$0 = (w, q_{2m})_H = c_0 M_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4},$$

即 $M_{2m} = M_2 u_m$ (u_m 为增长引理的解). 若 $M_2 \neq 0$, 由引理 4, $|M_{2m}| = |M_2| u_m = \omega(m^\beta)$, 与 (H2) 的 $|M_{2m}| \leq \|w\|_H C(2m)^\beta$ 矛盾. 故 $M_2 = 0$, 全部偶矩为零; 奇矩同理 ($M_3 = 0$). 于是 $(w, p)_H = 0$ 对一切多项式 p , 多项式稠密给出 $w = 0$. $\square$ $\square$

5 左定标度: 一切整数 H^s 中完备

5.1 等距传输

引理 5.1 (两步等距传输). 对 $t \geq 2$: $K_c : (H^t, (\cdot, \cdot)_t) \rightarrow (H^{t-2}, (\cdot, \cdot)_{t-2})$ 是等距线性同构, 且

$$\overline{\text{span}\{p_n\}}^{H^t} = H^t \iff \overline{\text{span}\{K_c p_n\}}^{H^{t-2}} = H^{t-2}.$$

证明. $(K_c f, K_c g)_{t-2} = (K_c^{(t-2)/2} K_c f, K_c^{(t-2)/2} K_c g)_{L^2} = (K_c^{t/2} f, K_c^{t/2} g)_{L^2} = (f, g)_t$ (泛函演算交换). 满射由 $K_c^{-1} : H^{t-2} \rightarrow H^t$ (泛函演算, $0 \notin \sigma$). $\square$ $\square$

5.2 关键跳变在任意 H^s 中成立

引理 5.2 (多项式跳变是 s -无关的). 作为多项式 (与 s 无关):

$$K_c p_{2m} = c x^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}, \quad A_m = 2m(2m-1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B_m = 2m(2m-3), \quad (4)$$

奇次类似 ($A'_m = 2m(2m+1) + cm/(m-1)$, $B'_m = 2m(2m-1)$). 因此对任意 $s \geq 0$, H^s -矩 $N_k := (w, x^k)_s$ 满足跳变递推

$$c N_{2m} = A_m N_{2m-2} - B_m N_{2m-4} \quad (m \geq 2), \quad (5)$$

与奇次对应式. 注意这里矩的内积取 $(\cdot, \cdot)_s$, 无需 $K_c^{s/2} p_n$ 有任何跳变结构.

证明. (7) 是会话 9 的多项式计算, 与 s 无关. 由内积对第二变元的线性: $0 = (w, K_c p_{2m})_s = c N_{2m} - A_m N_{2m-2} + B_m N_{2m-4}$. $\square$ $\square$

注 5.3 (更正会话 10 推论 6.2 的证明). 原证明思路声称 $K_c^{s/2} p_{2m} = c K_c^{s/2} x^{2m} - A_m K_c^{s/2} x^{2m-2} + B_m K_c^{s/2} x^{2m-4}$. 该恒等式对 $s \geq 4$ 不成立: 例如 $s = 4$ 时 $K_c^2 p_{2m}$ 有四项 (数值核验: $K_c^2 p_6$ 非零项数 = 4), 对 $s = 6$ 有五项. 正确的机制: 对 $\{K_c p_n\}$ 取 H^s -矩 (引理 7), 跳变递推在任意 s 下成立, 再配合引理 6 的两步传输. 结论 (一切整数 H^s 完备) 不变, 证明被修正.

5.3 主定理

定理 5.4 (Krein 标度上的一切整数阶). 对每个整数 $s \geq 0$ 与 $c > 0$, $\{p_n\}$ 在 $(H^s, (\cdot, \cdot)_s)$ 中完备. 更强的中间结论: $\{K_c^r p_n\}$ 在 H^s 中完备, 对一切 $r \geq 0$ 与 $s \in \{0, 1, 2, 3\}$.

证明. 分三步. (i) 基底 $\{K_c p_n\}$ 在一切 H^s 中完备: 由引理 7, H^s -矩 N_k 满足跳变递推; 由范数界 $\|x^k\|_{H^s} \leq C_s k^s$ (引理 9) 与 (H2) 型界 $|N_k| \leq \|w\|_s \|x^k\|_s$, 增长引理 4 (超阶乘) 与多项式界的矛盾迫使 $N_2 = N_3 = 0$, 全部矩为零, $w = 0$ (多项式在 H^s 中稠密). (ii) 两步传输: 引理 6 给出 $\{p_n\}$ 在 H^t 中完备 $\iff \{K_c p_n\}$ 在 H^{t-2} 中完备 ($t \geq 2$). 迭代: $\{p_n\}$ 在 H^{s+2r} 中完备 $\iff \{K_c^r p_n\}$ 在 H^s 中完备. (iii) 基始: $s = 0, 1$ 由推论 3 的一阶矩准则; $s = 2, 3$ 由 (i) 取 $r = 1$ 或直接跳变 (会话 9, 10). 结合 (i)(ii)(iii): 对任意整数 $s \geq 0$, 取 $s' \in \{0, 1, 2, 3\}$ 与 $r \geq 0$ 使 $s = s' + 2r$, 则 $\{p_n\}$ 在 H^s 中完备. $\square$ $\square$

引理 5.5 (单幂范数的多项式界). 对整数 $s \geq 0$, 存在 C_s 使 $\|x^k\|_{H^s} \leq C_s k^s$ (更精确地 $\sim k^{s-1/2}$, 数值验证见第 7 节).

证明. 归纳. $s = 0$: $\sqrt{2/(2k+1)} \leq C$. $s = 1$: 直接计算. 偶 $s = 2r$: 由二项展开, $K_c^r x^k$ 为有限和, 每项 L^2 模 $\leq k^{2j}\sqrt{2}$, 故 $\|x^k\|_{2r} \leq C_r k^{2r}$. 奇 $s = 2r+1$: $\|x^k\|_s = \|K_c^r x^k\|_1 \leq C_r k^{2r+1}$ (用 $\|p\|_1 \leq \|p'\|_{L^2} + \sqrt{c}\|p\|_{L^2}$ 与上式). $\square$ $\square$

推论 5.6 (分数阶). 对分数 $s \geq 0$: $0 \leq s < 3/2$ 由推论 3; $s \geq 2$ 由定理 8 的同一机制 ($H^{s-2} \geq 0$, 矩界用插值 $\|x^k\|_{H^{s-2}} \leq Ck^{s-2}$). 窗口 $3/2 \leq s < 2$ 本方法未闭合, 留作开放 (见第 8 节).

6 临界性: 对角空间 H_β

定义 6.1 (对角空间). 对 $\beta \geq 0$, 令 H_β 为 Π 关于内积 $(x^j, x^k)_\beta := \delta_{jk}(k+1)^{2\beta}$ 的完备化. 元素为 $w = \sum_k w_k x^k$ 且 $\|w\|_\beta^2 = \sum_k |w_k|^2 (k+1)^{2\beta} < \infty$; 矩为 $M_k = (w, x^k)_\beta = w_k(k+1)^{2\beta}$.

定理 6.2 (临界指数 $3/2$). 在 H_β 中 $\{p_n\}$ 完备当且仅当 $\beta \leq 3/2$.

证明. 由定理 2, $w \perp \text{span}\{p_n\}$ 当且仅当 $w_0 = w_1 = 0$ 且 $M_{2m} = mM_2$, $M_{2m+1} = mM_3$. 代入表示性: $w_{2m} = mM_2(2m+1)^{-2\beta}$, 且

$$\|w\|_\beta^2 = \sum_{m \geq 1} \frac{(mM_2)^2}{(2m+1)^{2\beta}} + \sum_{m \geq 1} \frac{(mM_3)^2}{(2m+1)^{2\beta}}.$$

级数 $\sum_m m^2(2m)^{-2\beta} = \sum_m m^{2-2\beta}$ 收敛当且仅当 $2-2\beta < -1$, 即 $\beta > 3/2$. 故 $\beta > 3/2$ 时取 $M_2 = 1$ 定义非零 $w \in H_\beta$, $w \perp \text{span}\{p_n\}$, 不完备. $\beta \leq 3/2$ 时级数发散, $w \in H_\beta$ 迫使 $M_2 = M_3 = 0$, 由定理 2 完备. $\square$ $\square$

注 6.3 (充分条件不是必要的). 一阶矩准则要求 $\beta < 1$ (充分); 对角族表明真实临界界为 $\beta \leq 3/2$ (充要). 因此 “单幂范数多项式增长” 本身不能保证完备性: $1 < \beta \leq 3/2$ 时 $\|x^k\|_{H_\beta} \sim k^\beta$ 多项式增长但 $\{p_n\}$ 仍完备, 而 $\beta > 3/2$ 时失败. 对左定空间 H^s , $\beta = s - 1/2$ 恒有限, 且跳变机制 (超阶乘) 远强于需要, 这是 H^s 全部整数阶完备的根源.

注 6.4 (超多项式增长). 对角空间取 $\|x^k\|^2 = (k!)^2$ 时 $\beta = \infty$: $w = \sum_m m(2m+1)^{-2} \dots$ 型矩序列 $M_{2m} = m$ 可表示 $(\sum m^2/(2m)!^2 \cdot ((2m)!)^2 = \sum m^2 = \infty?)$ 否: $w_{2m} = mM_2/((2m)!)^2$, $\|w\|^2 = \sum (mM_2)^2/((2m)!)^2 < \infty$, 故不完备. 这与定理 11 的 $\beta > 3/2$ 情形一致 (对角族中可表示性即临界判据).

7 数值验证

脚本 `scripts/d2_criterion_verify.py` (精确有理数) 与 `scripts/d2_v4_float.py` (浮点):

1. 跳变 s -无关 (精确): 对 $s = 0.5$, $m = 2.6$, $w \in \{x^2, x^3, 1+x+x^5, x^2+x^4\}$: 恒等式 $(w, K_c p_{2m})_s = cN_{2m} - A_m N_{2m-2} + B_m N_{2m-4}$ 逐项精确成立 (偶/奇, 240 项).
2. 单幂范数增长: $\|x^k\|_{H^s}$ 的数值指数 $s = 0.5$: $-0.50, 0.49, 1.51, 2.53, 3.58, 4.65$, 与 $s - 1/2$ 理论一致, 且 $\leq C_s k^s$ 显然.
3. 对角临界 (部分和比): $\beta = 1.0, 1.4, 1.5$ 部分和发散 (比率 > 1), $\beta = 1.51, 1.6, 2.0$ 收敛 (比率 $\rightarrow 1$), 与临界 $3/2$ 一致; $\beta = 2$ 时截断 w 与 p_{2m} ($m \leq 10$) 的内积 $\leq 8.9 \times 10^{-16}$.

4. $\{K_c p_n\}$ 在 H^s 中完备 (浮点): x^2, x^3 到 $\text{span}\{K_c p_n : \deg \leq 2N\}$ 的 H^s -投影残差对 $s = 0.4$ 在 $N \geq 10$ 时达机器精度.
5. 跳变恒等式对 $s \geq 4$ 失效: $K_c^s/2p_{2m}$ 非零项数 $s = 2:3; s = 4:4 (m \geq 3); s = 6:5 (m \geq 4)$, 证实引理 7 的更正.

8 对抗性审计与开放问题

逻辑闭环 定理 2 (矩刻画) 与定理 3, 5 的证明独立于左定理论; 左定应用 (定理 8) 只使用引理 6, 7, 9 (各为独立验证的引理).

更正透明性 会话 10 推论 6.2 的证明思路有误 (恒等式对 $s \geq 4$ 失效, 数值证实), 本文件给出正确证明, 结论不变.

边界情形 $s = 0, 1$ 由一阶准则 ($\beta < 1$); $s = 2, 3$ 为会话 9, 10; $t = 2$ 的传输取 $H^0 = L^2$, 自治. $c > 0$ 本质.

必要性的诚实边界 对角族给出充要临界 $\beta^* = 3/2$, 但仅对对角 (正交单幂) 空间; 一般 H 的完备性由定理 2 的矩量问题刻画, 无一般闭式判据.

开放问题 (O1) 分数窗口 $3/2 \leq s < 2$ 的完备性 (猜测: 成立, 需插值或更高阶矩机制); (O2) 一般 H 中矩量问题可表示性的刻画; (O3) 跳变准则对更宽系数族 ($A_m - B_m \sim m^\alpha, \alpha > 1$) 的精确增长与临界.

9 涉及到的数学知识

Hilbert 空间完备性 $\overline{\text{span}} = H$ 等价于正交补为 $\{0\}$ (Hahn-Banach 推论).

矩量问题 序列 (M_k) 何时为某个 $w \in H$ 的矩; 对角空间中可表示性化为级数收敛 (定理 11).

递推的增长理论 二阶递推 $c_0 u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ 支配解由系数差 $A_j - B_j$ 控制 (引理 4); 连乘给出阶乘级增长.

插值理论 左定空间族 H^s 在 s 上插值 (Fischbacher–Gesztesy–Hagelstein–Littlejohn), 用于分数阶矩界.

等距传输 $K_c : H^t \rightarrow H^{t-2}$ 保内积双射, 稠密性问题在标度间传递 (引理 6).

Cauchy-Schwarz 矩界 $|M_k| \leq \|w\|_H \|x^k\|_H$ 是全部上界论证的基础; 对 L^2 给出 $k^{-1/2}$ 衰减.

参考文献

- [1] L. L. Littlejohn, A. Quintero, *Krein-Sobolev orthogonal polynomials*, in: OPSFA-16, Springer (2025), 107–123. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-90135-5_7

- [2] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [3] 项目文档, H^2 多项式基解析完备性证明, 2026-08-04.
- [4] 项目文档, H^3 多项式基解析完备性证明, 2026-08-04.
- [5] 项目文档, 左定空间 $H^s[-1, 1]$ 中显式完备正交多项式系: 证明文档, 2026-08-05.
- [6] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339. <https://doi.org/10.1006/jdeq.2001.4079>
- [7] C. Fischbacher, F. Gesztesy, P. Hagelstein, L. L. Littlejohn, *Abstract left-definite theory: a model operator approach, examples, fractional Sobolev spaces, and interpolation theory*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>